MANUAL TÉCNICO

NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA ALDEBARAN WEB

Homologados de la Competencia y
Ajuste del Reporte de Referencias por Proveedor

Para

PROMOS

Bogotá, noviembre de 2026

CONTENIDO

ALCANCE 3
ARQUITECTURA 3
Criterios aplicados 4
BASE DE DATOS 4
Tablas nuevas 4
Procedimientos almacenados 5
Rol 5
COMPONENTES DE LA APLICACIÓN 6
Parte 1 – Reporte Referencias del proveedor 6
Parte 2 – Catálogo de la competencia 6
Parte 3 – Reporte de homologaciones 7
DEUDA TÉCNICA INCLUIDA 9
Firma del retorno de notificaciones 9
Seguridad de reportes y exportaciones 9
Reportes sin SQL concatenado 9
Otras correcciones 10
SEGURIDAD 11
PRUEBAS 11
DESPLIEGUE Y REVERSA 12
SOPORTE 12

ALCANCE

Documenta la solución técnica del requerimiento **Homologados de la competencia y ajuste del reporte de Referencias por proveedor**, junto con las deudas técnicas que se incluyeron en la misma entrega:

Parte	Contenido técnico
1. Reporte Referencias del proveedor	SP_GET_PROVIDER_REFERENCE_REPORT con filtro jerárquico Línea / Artículo / Referencia, 8 condiciones Sí/No/Todos e inventario opcional; caso de uso con árbol para pantalla e impresión y filas planas para Excel.
2. Catálogo de la competencia	Tablas COMPETITOR_COMPANIES y COMPETITOR_HOMOLOGATIONS, rol "Catálogo de la competencia", pantallas de Compañías y Homologaciones, imagen del producto en carpeta configurada, Track.
3. Reporte de homologaciones	SP_GET_COMPETITOR_HOMOLOGATION_REPORT, selector jerárquico limitado a lo homologado, filtros de la competencia, Imprimir, PDF con imágenes incrustadas y Excel.
4. Deuda técnica incluida	Firma de la URL de retorno de notificaciones, [Authorize] en todos los reportes, reportes sin SQL concatenado, validación de enlaces web y del contenido de las imágenes, correcciones de codificación y warnings.

Incluye objetos de base de datos, componentes por capa, seguridad, pruebas, despliegue, reversa y soporte.

ARQUITECTURA

La solución respeta la arquitectura existente de Aldebarán Web (Blazor Server + Radzen, .NET 7, Entity Framework Core 7, SQL Server):

Capa / proyecto	Responsabilidad en este requerimiento
Aldebaran.Web	Pantallas Razor (reporte de referencias del proveedor, Compañías, Homologaciones, reporte de homologaciones), diálogos de filtro, menú (Shared/MainLayout.razor), almacenamiento de imágenes (CompetitorImageStorage) y controlador de notificaciones.
Aldebaran.Application.Services	Casos de uso, modelos y filtros por caso de uso, reglas puras (validación y normalización), constructores de árbol y de filas de exportación, firma de notificaciones, mapeo AutoMapper.
Aldebaran.DataAccess	Entidades, configuraciones EF, entidades sin llave de los SP, filtros de los SP de reportes.
Aldebaran.DataAccess.Infraestructure	Repositorios. Todo SP se llama con StoredProcedureCommand y SqlParameter; ReportCommands centraliza los comandos de reportes.
Aldebaran.Application.Services.Tests	Pruebas xUnit con dobles en memoria (sin BD): reglas, servicios, constructores, comandos SQL, firma y validaciones.
SQL Server	Tablas, índices filtrados, SP. Scripts en scripts\RQM Homologados Competencia y Ajuste Reporte Referencias x Proveedor.

Criterios aplicados

- **Clean Architecture:** la UI solo llama servicios de Application; las reglas de negocio son clases puras probadas sin BD.
- **SQL siempre parametrizado:** StoredProcedureCommand arma `EXEC SP @p = @p` con SqlParameter tipados; los parámetros nulos no se envían y el SP aplica su valor por defecto. Nunca se concatena SQL.
- **Componentes compartidos sin modificar:** MultiReferencePicker, ImageDialog y print.css no se tocan; se usan clases hijas, componentes propios o estilos en línea.
- **Filtros Sí/No/Todos:** RadzenCheckBox TriState TValue="bool?" (null = Todos).
- **Codificación:** archivos nuevos o tocados en UTF-8 sin BOM con CRLF.
- **Trazabilidad:** las entidades nuevas implementan ITrackeable y quedan en el Track con nombres en español.

BASE DE DATOS

Tablas nuevas

Tabla	Columnas	Reglas
COMPETITOR_COMPANIES	COMPETITOR_COMPANY_ID (PK), COMPANY_NAME varchar(100), WEBSITE varchar(250), CONTACT_PERSON varchar(50) NULL, PHONE varchar(20) NULL, COUNTRY_ID / DEPARTMENT_ID / CITY_ID NULL (FK), IS_ACTIVE, CREATION_DATE	Nombre y sitio web obligatorios (CHECK). Cascada de ubicación: departamento solo con país y ciudad solo con departamento (CK_COMPETITOR_COMPANIES_LOCATION). Nombre único solo entre activas (UQ_COMPETITOR_COMPANIES_NAME_ACTIVE, filtrado IS_ACTIVE = 1).
COMPETITOR_HOMOLOGATIONS	COMPETITOR_HOMOLOGATION_ID (PK), COMPETITOR_COMPANY_ID (FK), ITEM_ID (FK), REFERENCE_ID NULL (FK), COMPETITOR_REFERENCE varchar(50), COMPETITOR_PRODUCT_NAME varchar(150), PRODUCT_URL varchar(500) NULL, COMPETITOR_PRICE decimal(18,2) NULL, IMAGE_FILE_NAME varchar(100) NULL, IS_ACTIVE, CREATION_DATE	REFERENCE_ID NULL = homologación de todo el artículo. Precio ≥ 0. Única entre activas por compañía + artículo + referencia + referencia del competidor (UQ_COMPETITOR_HOMOLOGATIONS, filtrado). Índices por artículo y por referencia.

La imagen no se guarda en la BD: solo el nombre del archivo (IMAGE_FILE_NAME). Compañías y homologaciones se inactivan; no se eliminan.

Procedimientos almacenados

Objeto	Uso
SP_GET_PROVIDER_REFERENCE_REPORT (modificado)	@ProviderId, @LineIds, @ItemIds, @ReferenceIds (listas separadas por coma, TRY_CAST descarta valores no numéricos; prevalece el nivel más específico), 8 condiciones bit NULL = Todos (@IsItemActive, @IsCatalogVisible, @IsDomesticProduct, @IsSpecialImport, @IsSaleOff, @BombPrice, @IsReferenceActive, @IsSoldOut) y @IncludeInventory (1 = una fila por referencia y bodega; 0 = una fila por referencia). Se construyó sobre la definición de producción y respalda la anterior en RQM_HOMOLOGADOS_OBJECT_BACKUP.
SP_GET_COMPETITOR_HOMOLOGATION_REPORT (nuevo)	Jerarquía igual a la anterior; con referencias incluye también las homologaciones de nivel artículo de su artículo. @CompetitorCompanyIds, @CompetitorReference y @CompetitorProductName ("contiene" literal con CHARINDEX: %, _ y [no actúan como comodines), @IncludeInactive (0 por defecto: solo homologaciones y compañías activas). Sin SQL dinámico; OPTION (RECOMPILE).
RQM_HOMOLOGADOS_OBJECT_BACKUP (tabla)	Respaldo de definiciones para la reversa (SP original y, si se ejecuta el script opcional 05, la ciudad eliminada).
LOG_TRACK_ENTITY_NAMES / LOG_TRACK_FIELD_NAMES (filas)	Nombres en español de CompetitorCompany y CompetitorHomologation y de sus campos para Consulta de Log > Track.

Rol

Rol nuevo **Catálogo de la competencia** en AspNetRoles (script 02). Da acceso a Administración > Competencia > Compañías y Homologaciones. El reporte de homologaciones usa el rol existente **Consulta de reportes**.

COMPONENTES DE LA APLICACIÓN

Parte 1 – Reporte Referencias del proveedor

Componente	Ubicación	Responsabilidad
ProviderReferenceReport / ProviderReferenceReportFilter	DataAccess\Entities\ Reports	Fila del SP (bodega y cantidad NULL sin inventario) y parámetros.
ProviderReferenceReportRepository	Infraestructure\Repository\ Reports	Llama el SP con StoredProcedureCommand.
ProviderReferenceReportService	Application\Services\ Reports	GetReportAsync (árbol Proveedor > Línea > Artículo > Referencia > Bodegas, armado en O(n) por ProviderReferenceReportTreeBuilder) y GetExportAsync (filas planas; con inventario columnas Bodega Local y Zona Franca).
ProviderReferencesReport.razor	Web\Pages\ReportPages\ Provider References	Pantalla, Imprimir, Guardar PDF, Exportar a Excel. Estilos de salto de página en línea (no se modifica print.css).
ProviderReferencesReportFilter.razor	...\Components	Proveedor, HierarchicalReferencePicker, 8 condiciones tri-estado y "Mostrar inventario y bodegas". Reutiliza ItemReferencesReportSwitchRules para acotar el catálogo del selector según las condiciones.

Parte 2 – Catálogo de la competencia

Componente	Ubicación	Responsabilidad
CompetitorCompany / CompetitorHomologation + configuraciones	DataAccess	Entidades ITrackeable. IsActive sin valor por defecto de BD en EF (el valor inicial lo da la entidad).
CompetitorCompanyRepository / CompetitorHomologationRepository	Infraestructure\Repository\ Competitors	Consultas EF (Contains parametrizado) y traducción de violaciones de índice único (2601/2627) a InvalidOperationException con mensaje para el usuario.
CompetitorCompanyRules / CompetitorHomologationRules	Application\Services\ Competitors	Normalización y validación puras: obligatorios, longitudes de columna, cascada de ubicación, precio, enlace.
CompetitorWebLink	Application\Services\ Competitors	Normaliza (antepone https:// si falta) y valida direcciones web: solo http/https absolutas con dominio. ToSafeHref se usa en todos los enlaces (sitio de la compañía y enlace del producto).
CompetitorImageRules	Application\Services\ Competitors	Tipos .jpg, .jpeg, .png, .webp; máximo 2 MB; verificación de la firma del contenido (JPG FF D8 FF, PNG 89 50 4E 47..., WEBP RIFF...WEBP).

Componente	Ubicación	Responsabilidad
CompetitorCompanyService / CompetitorHomologationService	Application\Services\ Competitors	Casos de uso (consultar, crear, editar, inactivar, activar, imagen). SetImageAsync lee el archivo a memoria, valida firma, guarda el nuevo, registra el nombre y borra el anterior; si el registro falla, borra el archivo nuevo (sin huérfanos).
ICompetitorImageStorage / CompetitorImageStorage	Application (interfaz) / Web (implementación)	Archivos en <ImageRepositoryPath>\ Competencia, nombre H{id}_{yyyyMMddHHmmssfff}{ext}; solo usa el nombre del archivo, nunca rutas recibidas. URL pública /externalimages/Competencia/.
CompetitorCompanies, CompetitorHomologations y sus diálogos	Web\Pages\ CompetitorPages	Listados con búsqueda, filtro por compañía e inactivas, miniatura; diálogos con cascada País > Departamento > Ciudad, artículo y referencia opcional, carga y vista previa de imagen. [Authorize(Roles = "Administrador,Catálogo de la competencia")].
CompetitorImageDialog	Web\Pages\ CompetitorPages	Imagen ampliada al hacer clic en la miniatura (pantalla de homologaciones y reporte). ImageDialog de artículos no se modifica.

Parte 3 – Reporte de homologaciones

Componente	Ubicación	Responsabilidad
CompetitorHomologationReportRepository	Infraestructure\Repository\ Reports	Llama el SP y obtiene el alcance homologado (artículos con homologación de nivel artículo y referencias con homologación propia, solo activas).
CompetitorHomologationReportService	Application\Services\ Reports	GetReportAsync (árbol Compañía > Línea > Artículo > Homologaciones, nivel artículo primero), GetExportAsync (una fila por homologación, sin imagen) y FilterHomologatedAsync (acota el catálogo del selector jerárquico).
CompetitorReportImageEmbedder	Application\Services\ Reports	El PDF se genera en el servidor sin URL base: incrusta como data URI las imágenes de /externalimages/Competencia/ y quita las que no existen. Otras imágenes no se tocan.
CompetitorHomologationsReport.razor y filtro	Web\Pages\ReportPages\ Competitor Homologations	Pantalla con miniaturas, Imprimir, Guardar PDF y Exportar a Excel. [Authorize(Roles = "Administrador,Consulta de reportes")].

DEUDA TÉCNICA INCLUIDA

Firma del retorno de notificaciones

El procesador de notificaciones (NotificationProcessor) envía el correo y hace un POST del mensaje a la URL de retorno (HookUrl) que trae el propio mensaje. Antes esos endpoints estaban abiertos: cualquiera que conociera la URL y un MessageUid podía cambiar el estado de una notificación.

- **NotificationHookSigner** (Application\Services\Notifications): HookUrl = `{baseUri}/Notification/{endpoint}/{firma}`, firma = HMAC-SHA256 del MessageUid con la clave AppSettings:NotificationHookKey (Base64 URL sin relleno).
- **NotificationController:** PurchaseOrderUpdate, CustomerOrderUpdate y CustomerReservationUpdate exigen la firma en la ruta. Mensaje incompleto → 400; firma ausente o inválida → 401 (comparación de tiempo constante); se registran como advertencia en el log.
- La URL se arma en un solo lugar para orden de compra, pedido y reserva. El NotificationProcessor no cambia.
- **Clave obligatoria:** mínimo 32 caracteres; sin ella el sitio no inicia (falla temprano con mensaje explícito). Valor propio por ambiente.

Seguridad de reportes y exportaciones

- Los 19 reportes tienen `[Authorize]` con los mismos roles del menú (Administrador y Consulta de reportes; "Notificación de pedidos atendidos automáticamente" con su rol propio). Antes el menú los ocultaba pero la URL directa abría con cualquier sesión.
- `/export/AldebaranDb/*` ya tenía `[Authorize]` (verificado).
- MarkMinimumQuantityAlarmsAsRead sigue anónimo a propósito (enlace del correo con token cifrado, vencimiento y uso único).

Reportes sin SQL concatenado

Cinco reportes armaban en la página un texto `@X = '...'` que el repositorio pegaba en el EXEC; los campos de texto libre (número de reserva, de OC, de importación, puerto, proforma, nacionalización) permitían inyección SQL.

Reporte	Cambio
Reservas, Ajustes de inventario, Órdenes de compra, Existencias por bodega, Traslados	Filtro tipado por reporte (Web > Application > DataAccess con AutoMapper) y ReportCommands con SqlParameter de los tipos y tamaños del SP. Fechas sin hora; vacíos no se envían.
Inventario, Inventario en proceso, Zona franca vs. disponible	Conservan su firma (lista de Ids); @ReferenceIds siempre se envía (StoredProcedureCommand.VarCharOrEmpty), porque dos SP no tienen valor por defecto. El FileWritingService solo se recompila.

Los SP de esos reportes no cambian en BD. Los SP previos de Reservas y Órdenes de compra usan LIKE en algunos textos (comodines % y _ activos); al ir por parámetro no hay riesgo de inyección. Se documenta, no se modifica.

Otras correcciones

- Imagen: al reemplazar o quitar se borraba el archivo equivocado; ahora se toma el nombre anterior antes de actualizar.
- Warning de EF "IsActive con valor por defecto de BD" en compañías y homologaciones (un IsActive = false se habría guardado como true).
- 9 warnings CS8632 (anotaciones nullable en el proyecto Web), un CreateMap duplicado, usings sin uso, BOM en 38 archivos y fin de línea de MainLayout.razor.

SEGURIDAD

Riesgo	Control
Inyección SQL	Todos los SP del requerimiento y de los reportes tocados se llaman con parámetros; los SP nuevos no usan SQL dinámico. Probado con `' OR 1=1 --` en filtros y búsquedas.
XSS	Blazor codifica todo texto mostrado. Los enlaces solo aceptan http/https (CompetitorWebLink); "javascript:" o "data:" no llegan a un href, ni en datos ya guardados.
Archivos maliciosos	Extensión, tamaño (2 MB) y firma del contenido; nombre del archivo generado por el sistema; solo se usa el nombre (Path.GetFileName), nunca rutas recibidas.
Acceso por URL directa	[Authorize] en páginas y diálogos de la competencia y en todos los reportes.
Suplantación del procesador de notificaciones	URL de retorno firmada con HMAC; 401 sin firma válida.

PRUEBAS

Proyecto **Aldebaran.Application.Services.Tests**: 189 pruebas en verde, de las cuales este requerimiento agrega:

Clase de pruebas	Cubre
ProviderReferenceReportBuildersTests	Árbol y filas de exportación con y sin inventario.
CompetitorCompanyRulesTests / CompetitorHomologationRulesTests	Obligatorios, longitudes, cascada de ubicación, nivel artículo/referencia, precio, enlace.
CompetitorServicesTests	Crear, editar, inactivar, activar y duplicados.
CompetitorImageTests	Tipos, tamaño, firma del contenido, reemplazo y borrado del anterior, sin huérfanos si falla el registro.
CompetitorWebLinkTests	http/https válidos; javascript:, data:, ftp:, file:, HTML y textos sin dominio rechazados.
CompetitorHomologationReportTests / CompetitorReportImageEmbedderTests	Árbol, exportación, alcance homologado e incrustación de imágenes en el PDF.
NotificationHookSignerTests	Clave, formato de URL, firma alterada, de otro mensaje o de otra clave, mensajes incompletos.
ReportCommandsTests	Parámetros, tipos, tamaños y orden de cada SP de reportes; texto malicioso como valor.

Scripts de prueba de BD en `scripts\…\Pruebas` (solo ambiente de pruebas, con ROLLBACK): `04 - Pruebas SP_GET_COMPETITOR_HOMOLOGATION_REPORT.sql`, 16/16 casos.

DESPLIEGUE Y REVERSA

El detalle está en `scripts\RQM Homologados Competencia y Ajuste Reporte Referencias x Proveedor\Despliegue\LEEME - Orden de despliegue.txt`. Resumen:

1. Respaldo de la BD Aldebaran.
2. Scripts 01 a 04 en orden (re-ejecutables). El 05 (ciudad Manizales duplicada) es opcional y solo con aprobación del cliente.
3. Configurar **AppSettings:NotificationHookKey** en el appsettings.json del sitio (≥ 32 caracteres, distinta por ambiente). Sin ella el sitio no inicia.
4. Crear la subcarpeta **Competencia** en ImageRepositoryPath con permisos de lectura, escritura y eliminación para el usuario del pool de IIS.
5. Publicar Aldebaran.Web y recompilar/publicar el FileWritingService. El NotificationProcessor no cambia; desplegar con la cola de notificaciones vacía.
6. Asignar el rol "Catálogo de la competencia" a los usuarios que corresponda.

Reversa: publicar la versión anterior y ejecutar las reversas en orden inverso (05, 04, 03, 02, 01). La reversa 02 elimina las tablas de la competencia con su información y el rol; las imágenes de la carpeta Competencia no se borran.

SOPORTE

Síntoma	Causa probable / acción
El sitio no inicia: "Falta la clave AppSettings:NotificationHookKey..."	Configurar la clave en appsettings.json (≥ 32 caracteres).
Notificaciones que quedan en "En proceso" y en el log "firma inválida"	Mensajes encolados antes del despliegue (URL sin firma) o clave cambiada mientras había mensajes en cola. Reenviar la notificación.
"No se pudo guardar la imagen" / la miniatura no aparece	Permisos del pool de IIS sobre <ImageRepositoryPath>\Competencia.
"El archivo no es una imagen JPG, PNG o WEBP válida"	El archivo fue renombrado o está dañado; guardarlo de nuevo como JPG/PNG/WEBP.
Un usuario ve "Unauthorized" en un reporte que antes abría por enlace	No tiene el rol "Consulta de reportes"; asignarlo si corresponde.
El reporte de homologaciones no ofrece un artículo en el selector	Solo se listan artículos y referencias con homologaciones activas de compañías activas.